

Daten · Lösungen

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | $19,2 < 35,3 < 52,2 < 85,1$ | |
| 2. | 200; 48; 4 | |
| 3. | 360° ; 180° ; 90° ; 36° ; $3,6^\circ$ | |
| 4. | 20 je Kästchen; 4,5 Kästchen | |
| 5. | 50 %; 25 %; 75 %; $\frac{1}{15} = \frac{20}{3} \% \approx 6,7 \%$ | |
| 6. | Modalwert | |
| 7. | Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct | |
| 8. | 14,4 ct | Unterschied: $154,0 \text{ ct} - 139,6 \text{ ct}$ |
| 9. | Spannweite $15 - 6 = 9$; Median 12 | |
| 10. | Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451 | Summe: $2255 : 5 \Rightarrow 451$ |
| 11. | 0,4 m | |
| 12. | 65,9 mm | Unterschied: $85,1 - 19,2 \Rightarrow 65,9$ |
| 13. | Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio. | Unterschied: $1300 - 290 \Rightarrow 1010$ |
| 14. | $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ | ein Drittel von 210 $\Rightarrow 70$ |
| 15. | Fußball; Spannweite $22 - 10 = 12$; Mittelwert $93 : 6 = 15,5$ | |
| 16. | 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ | Unterschied: $9,7 - 7,0 \Rightarrow 2,7$; Summe: 78,3 Mio.; $78,3 : 9 \Rightarrow 8,7$; Unterschied: $9,0 - 7,9 \Rightarrow 1,1 \text{ Mio.}$ |
| 17. | 36 | |
| 18. | 200 Besucher | Summe: 1400 |
| 19. | 1,7 m | |
| 20. | 4,00 m | Summe: 16,00 m |

21. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021) $680\,353 : 17 \Rightarrow \approx 40\,020,8$
22. 170,45 Mio. : 9 $\approx$ 18,94 Mio.
23. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5$ mm; Differenz: $48,5 - 19,2 \Rightarrow 29,3$ mm; Anteil: $29,3 : 48,5 \Rightarrow \frac{293}{485} \approx 0,604$
April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4$ % unter dem Durchschnitt
24. Anteil in %
25. 10 %; ab 12 Uhr im Unterschied: $100 - 17 - 66 - 6 - 1 \Rightarrow 10$
Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container
26. rechts „einmal pro Woche“, Prozentwert: $0,16 \cdot 360^\circ$
unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; $57,6^\circ$
27. Sektor links unten vor $60 : 508 \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{5400}{127}^\circ \approx 42,5^\circ$; Anteil: $12 : 508 \Rightarrow \frac{3}{127} \approx 0,0236$
Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080}{127}^\circ \approx 8,5^\circ$
28. viertes oder weiteres Kind; $5\% \hat{=} 18^\circ$; Prozentwert: $0,112 \cdot 360^\circ \Rightarrow 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$
 $40,32^\circ \approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“
29. ja, bei null
30. 0,1 je Linie Anteil: $0,5 : 5 \Rightarrow 0,1$
31. Balken bei Do bis 180
32. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E längste Balken: $160 = 20$ je Gitterlinie
und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte
33. 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 389 Mio. $\hat{=} 7,8$ Kästchen = 50 Mio. je Kästchen;
100, 200, ... je zwei Kästchen); $10,5 \cdot 50 \Rightarrow 525$
Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch
34. bei null
35. z. B. „extrem abnehmen“ 8 Prozentpunkte in 4 Jahren
falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt

36. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange Teil: 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil: 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um; 380 auf 395
37. falsch 2018 → 2019 Anstieg 432 auf 485 | 2018 → 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4\%$), nicht um die Hälfte; Unterschied: $432 - 400 \Rightarrow 32$; Hälfte von 432 $\Rightarrow 216$
38. Aussage 1 falsch ($55\% > 50\%$); Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15} \approx 6,7\%$, tatsächlich 15 %)
39. 5 °C
40. 19 °C sortiert: 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen: 18 und 20
41. 1 Mittelwert, 2 Minimum, 3 Median, 4 Mittelwert, 5 Minimum, 6 Median
42. 18 °C Summe der sechs Werte: 122; $7 \cdot 20 \Rightarrow 140$
43. Aussage 2 falsch Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite $5 - 1 = 4$ stimmt; Häufigkeiten: $1 \times 1, 2 \times 5, 4 \times 3, 5 \times 1$
44. 48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$ (Abweichungen +18 und -18 heben sich auf) Summe: $528 : 11 \Rightarrow 48$; neue Summe: $432 : 9 \Rightarrow 48$
45. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet $10 \text{ cm} \hat{=} 100\% = 1 \text{ mm je } 1\%$
46. B: 11 %; Streifen 0: 4,1 cm, A: 4,3 cm, B: 1,1 cm, AB: 0,5 cm
47. $\frac{5}{11} \approx 45,5\%$; Sektor $\frac{1800^\circ}{11} \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160^\circ}{11} \approx 196^\circ$) 5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{1800^\circ}{11} \approx 163,6^\circ$
48. Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch knapp: 4%
49. y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse wirken groß Zuwachs je Jahr nur wenige Euro

Prüfstein

- a) **0,08 € pro Liter** Unterschied: $1,85 - 1,77 \Rightarrow 0,08$
- b) **wahr** Mittel Mo–Fr = $8,95 : 5 = 1,79 \text{ €} < 1,80 \text{ €}$;
Summe: 8,95
- c) $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz: 0,05 €; Anteil: $0,05 : 1,79 \Rightarrow \frac{5}{179} \approx 0,0279$
- d) **Säule So bis 1,85 (höchste Säule)** Skala: 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01
- e) **Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 %** Do: $1,79 - 1,75 \Rightarrow 0,04$; Fr: $1,84 - 1,75 \Rightarrow 0,09$